USER GUIDE · 현장 사용 설명서

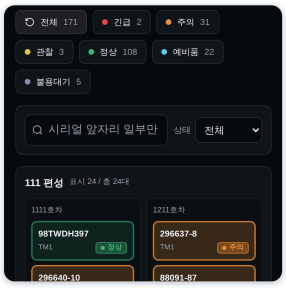
TM-CBM 사용 가이드

견인전동기(TM) 진단·수선의뢰 관리 앱

처음 쓰는 분도 5분, 휴대폰만 있으면 됩니다.

- 위험 등급 자동 판정
- 말로 하는 수선 기록
- 정비 문서 AI 검색

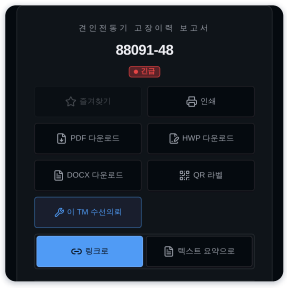
이 앱으로 하는 일



어느 TM이 위험한지 한눈에

TM 171대를 **등급 색깔**로 표시, 빨간색은 지금 확인할 TM

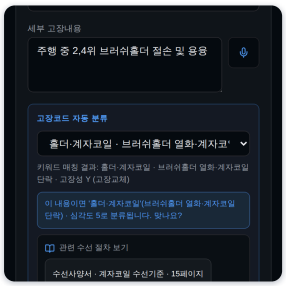
5쪽 바로 가기 ▶



TM 한 대의 기록을 바로

고장 이력·등급 이유 ·PDF 출력·QR 라벨

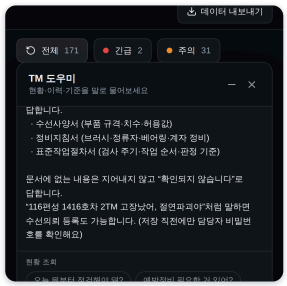
7쪽 바로 가기 ▶



교체 기록은 현장에서 바로

목록에서 고르고 말로 적으면 끝, 고장코드는 **자동 분류**

8쪽 바로 가기 ▶



모르는 건 말로 물어보기

"오늘 뭐부터 점검해?"
"절연저항 기준?"

12쪽 바로 가기 ▶

시작은 3단계

① 주소 열기	② 접근 비밀번호	③ 홈 화면에 추가
휴대폰 인터넷이나 카카오톡에서 **tm-cbm.lovable.app**	**1488** 입력 (처음 한 번만)	인터넷 메뉴 ⇒ '홈 화면에 추가' 다음부터 아이콘으로 바로

담당자 비밀번호	자료를 **저장·수정할 때만** 묻는 별도 비밀번호(사업소 담당자에게 문의). 보기·검색·출력·질문은 필요 없음

시스템 개요 | 업무 흐름

- 현장에서 **한 번 기록** ⇒ 등급 계산·현황 표시는 **앱이 자동** 처리

① 기록	⇒	② 자동 판정	⇒	③ 한눈에 보기	⇒	④ 점검·조치	⇒	↻
수선의뢰 (말로도 가능)		171대 등급 즉시 재계산		현황판·대시보드 **긴급** 알림		리포트로 보고 정비·교체		다시 ① 로 순환

TIP ① ~ ④ 어느 단계든 **AI 어시스턴트**에게 말로 묻거나 음성으로 입력하면 더 빠름(3-1·3-2). 불편한 점은 **현장 의견**으로 보내면 앱이 계속 개선됨(4-1)

목차 | 누르면 그 쪽으로 이동

구분	절 · 쪽
PART 1 시작하기 ▶	**1-1** 접속·비밀번호 2쪽 · **1-2** 화면 구성 2쪽 · **1-3** 등급 색깔 4쪽 · **1-4** 따라 해 보기 4쪽
PART 2 기본 업무 ▶	**2-1** 현황판 5쪽 · **2-2** TM 리포트 7쪽 · **2-3** 수선의뢰 8쪽 · **2-4** 이력 10쪽
PART 3 활용 ▶	**3-1** AI 어시스턴트 12쪽 · **3-2** 음성 입력 13쪽 · **3-3** 대시보드 14쪽 · **3-4** 보고·공유 18쪽 · **3-5** 정비 문서 20쪽
PART 4 관리와 개선 ▶	**4-1** 현장 의견 21쪽 · **4-2** 담당자 기능 21쪽
부록 ▶	**부록 1** 등급 기준 23쪽 · **부록 2** 고장코드 23쪽 · **부록 3** 자주 묻는 질문 24쪽 · **부록 4** 용어 24쪽 · **부록 5** 휴대용 요약 24쪽

TIP 바쁘면 **PART 1과 2-3(수선의뢰)**만 보고, 나머지는 필요할 때 해당 번호(예: 3-1)를 찾아보기

이 가이드 보는 법

표시	뜻
① ② ③ **(빨간 번호)**	사진 속 빨간 번호와 같은 곳. ▼ 자세히 N쪽 = 그 쪽에 설명
긴급 · **주의** · **관찰** · **정상**	TM 등급. 앱 화면과 같은 색으로 표시(1-3 등급 색깔 읽기)
굵은 남색 글씨	앱 화면에 쓰인 버튼·메뉴 이름 그대로
TIP · **주의**	알아 두면 편한 점 / 자료를 덮어쓰는 등 조심할 점
(2-1) · ▶ · ↩	누르면 그 절로 이동. 간 쪽 제목 옆 ↩ 돌아가기 N쪽 = 원래 보던 쪽으로
⌂ 목차 · 1~4 · 부록	쪽마다 맨 위 오른쪽 버튼. 누르면 이 목차나 각 PART 첫 쪽으로 이동(다른 쪽에 갔다가 돌아올 때)

PART 1

시작하기

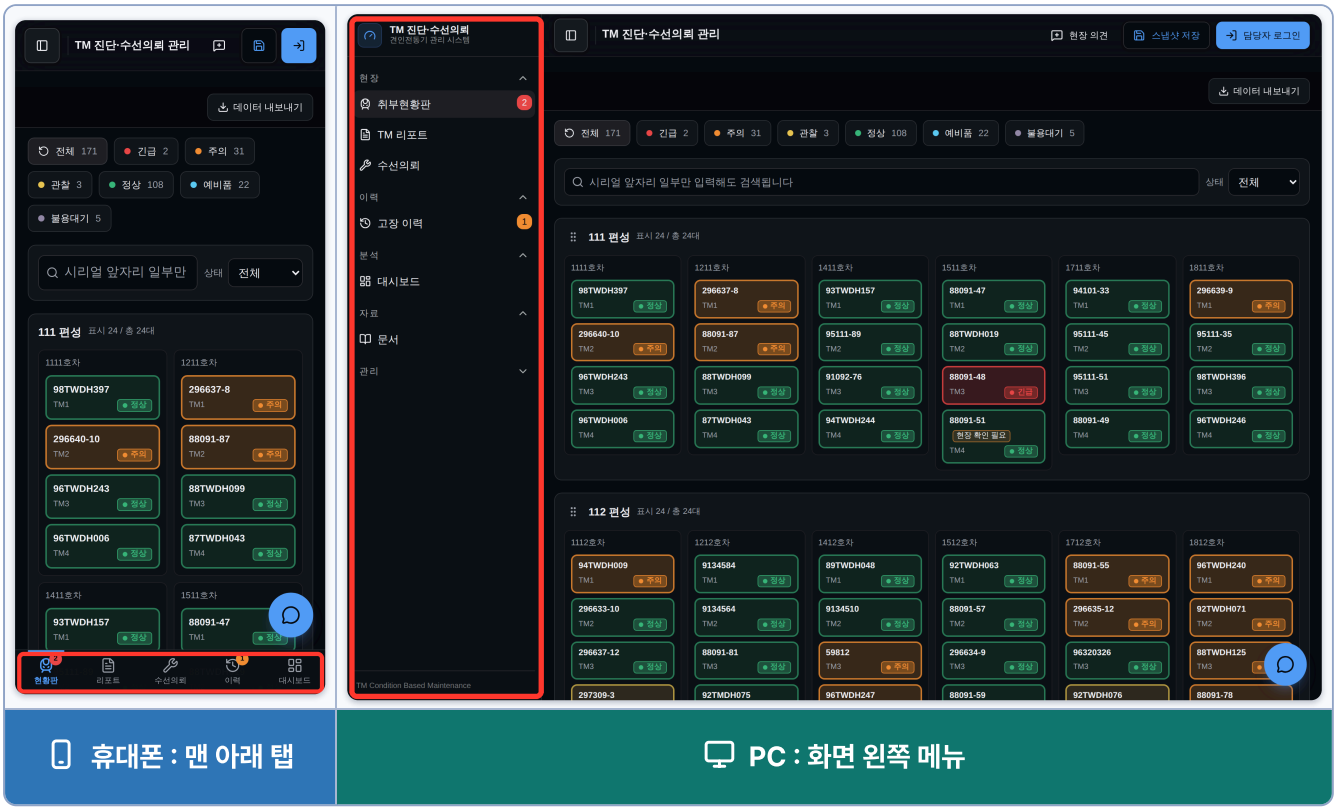
접속 ⇒ 화면 읽기 ⇒ 직접 눌러 보기

1-1 접속과 비밀번호 두 가지

구분	언제 묻나요	누가	한 번 넣으면
접근 비밀번호	앱을 처음 열 때	모든 사용자	같은 기기에서 다시 묻지 않음
담당자 비밀번호	수선의뢰 저장, 이력 수정, 스냅샷 저장 등 **자료를 바꿀 때만**	담당자(사업소 문의)	같은 브라우저에서 다시 묻지 않음

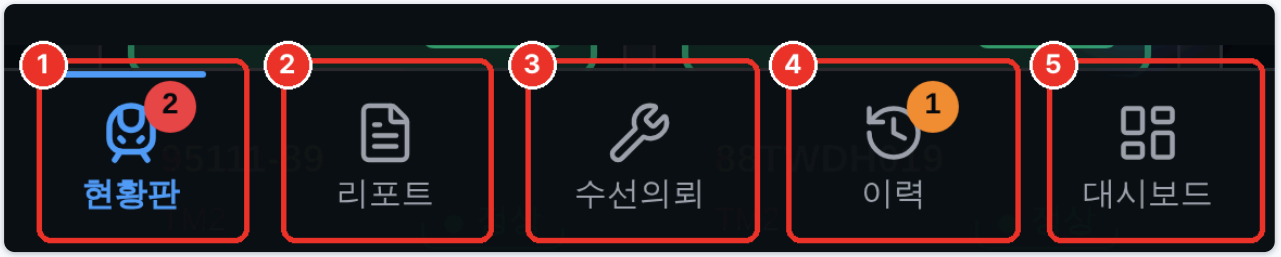
TIP 보기·검색·출력·챗봇 질문은 비밀번호 없이 가능. 저장 시 '작성자 닉네임' 입력 가능(미입력 시 익명)

1-2 화면 구성 | 어디에 무엇이 있나

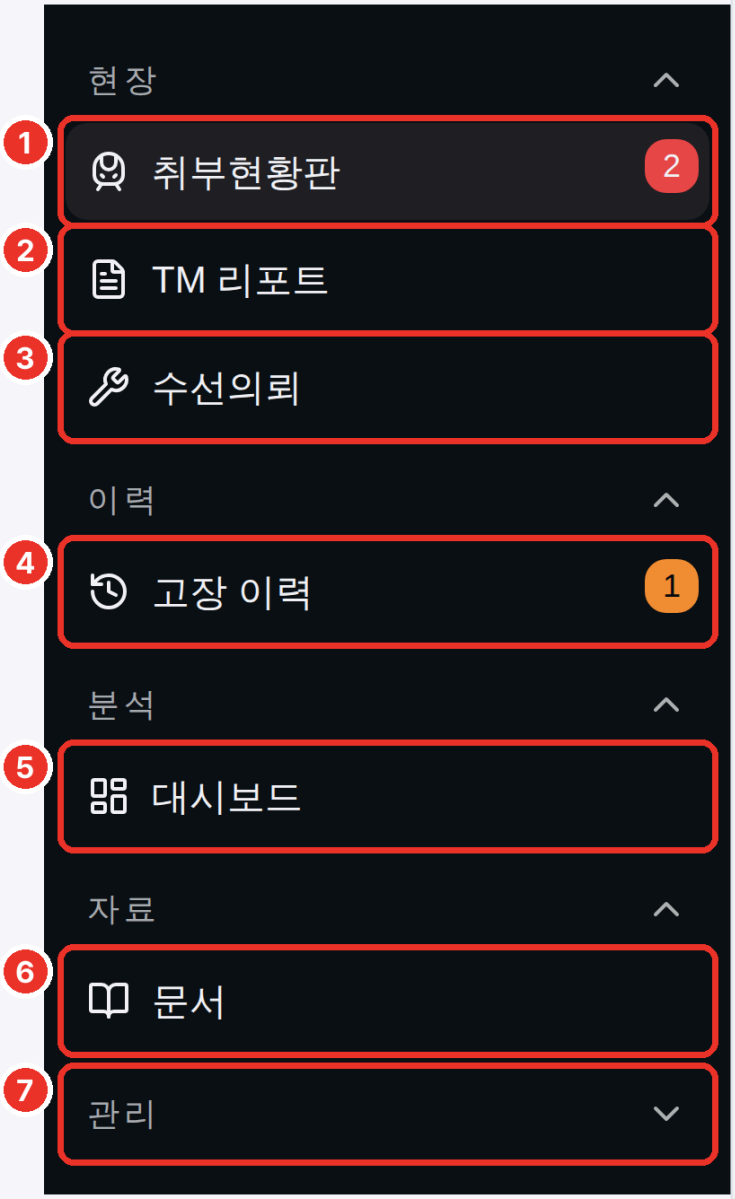


휴대폰 : 맨 아래 탭 | PC : 화면 왼쪽 메뉴

휴대폰 : 화면 맨 아래 탭 1~5 (문서 · 관리는 왼쪽 위 메뉴 버튼)



PC : 화면 왼쪽 메뉴 1~7 (1~5는 휴대폰 아래 탭과 같은 화면)



1. **취부현황판** 모든 TM을 등급 색으로 보기(2-1). 휴대폰은 아래 탭 '현황판'
2. **TM 리포트** TM 한 대의 이력 보기·출력(2-2). 휴대폰은 아래 탭 '리포트'
3. **수선의뢰** TM 교체 기록 등록(2-3). 휴대폰은 아래 탭 '수선의뢰'
4. **고장 이력** 고장 ⇒ 외부수선 ⇒ 외주수선 기록(2-4). 휴대폰은 아래 탭 '이력'
5. **대시보드** 오늘 확인할 것과 통계 (3-3). 휴대폰은 아래 탭 '대시보드'
6. **문서** 정비 문서 원문 보기(3-5). 휴대폰은 왼쪽 위 메뉴 버튼 안
7. **관리** 담당자용 메뉴, 눌러서 펼침 (4-2). 휴대폰은 왼쪽 위 메뉴 버튼 안

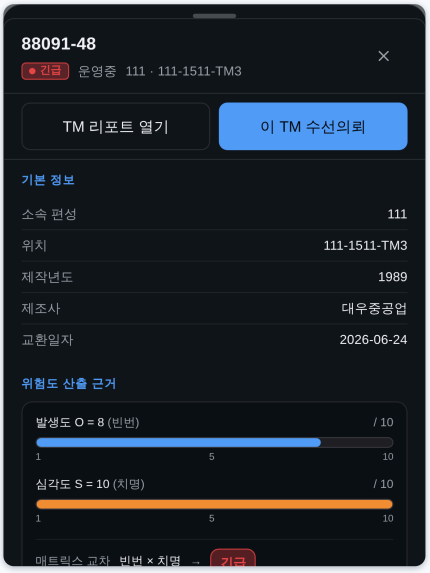
- 모든 화면 공통 : 오른쪽 아래 **말풍선** = AI 어시스턴트(챗봇), 오른쪽 위 **현장 의견** 버튼
- 숫자 배지 : 빨간 숫자 = 긴급 **TM 수**, 주황 숫자 = **반복 고장 위치 수**

1-3 등급 색깔 읽기

등급	어떤 TM인가	할 일
긴급	자주 고장 났고, 고장도 심했던 TM	**지금 바로 점검·교체 검토**
주의	자주 고장 났거나, 심한 고장이 있었던 TM	**다음 정비 때 먼저 확인**
관찰	가벼운 고장만 여러 번 났거나, 중간 정도 고장이 한 번 있었던 TM	당장 손댈 필요 없음. 고장이 더 나는지 지켜보기
정상	최근 5년 고장이 없거나, 가벼운 고장 한 번뿐인 TM	정기 점검 그대로
예비품	차량에서 떼어 보관 중인 TM	-
불용대기	폐기를 기다리는 TM	-

TIP 등급은 최근 5년 **고장 교체 횟수** × 그중 **가장 심한 고장**으로 자동 계산(부록 1), 철도 RAMS 표준(EN 50126 / IEC 62278) 방식. **관찰**이 따로 있는 이유 : 고장 기록이 조금 있는 TM을 다 정상에 넣으면 놓치고, 다 주의에 넣으면 정말 먼저 볼 TM이 묻힘

1-4 3분 따라 해 보기 (저장하지 않으니 마음껏 눌러 보세요)

미션 1 긴급 TM 찾기	미션 2 긴급 TM 기록 보기	미션 3 말로 물어보기
		
1) 아래 탭 **[현황판]** 2) 위쪽 [**긴급**] 버튼 누르기	1) 빨간 테두리 **TM 칸** 누르기 2) **[TM 리포트 열기]** 누르기	1) 오른쪽 아래 **말풍선** 누르기 2) **'오늘 뭐부터 점검해야 돼?'** 누르기
✔ 빨간 테두리 TM만 남으면 성공!	**✔ 이력·등급 이유가 보이면 성공!**	**✔ 긴급 TM과 이유가 나오면 성공!**

TIP 세 미션을 해 봤다면 기본은 끝. TM을 교체한 날은 2-3 수선의뢰만 보면 됨

PART 2

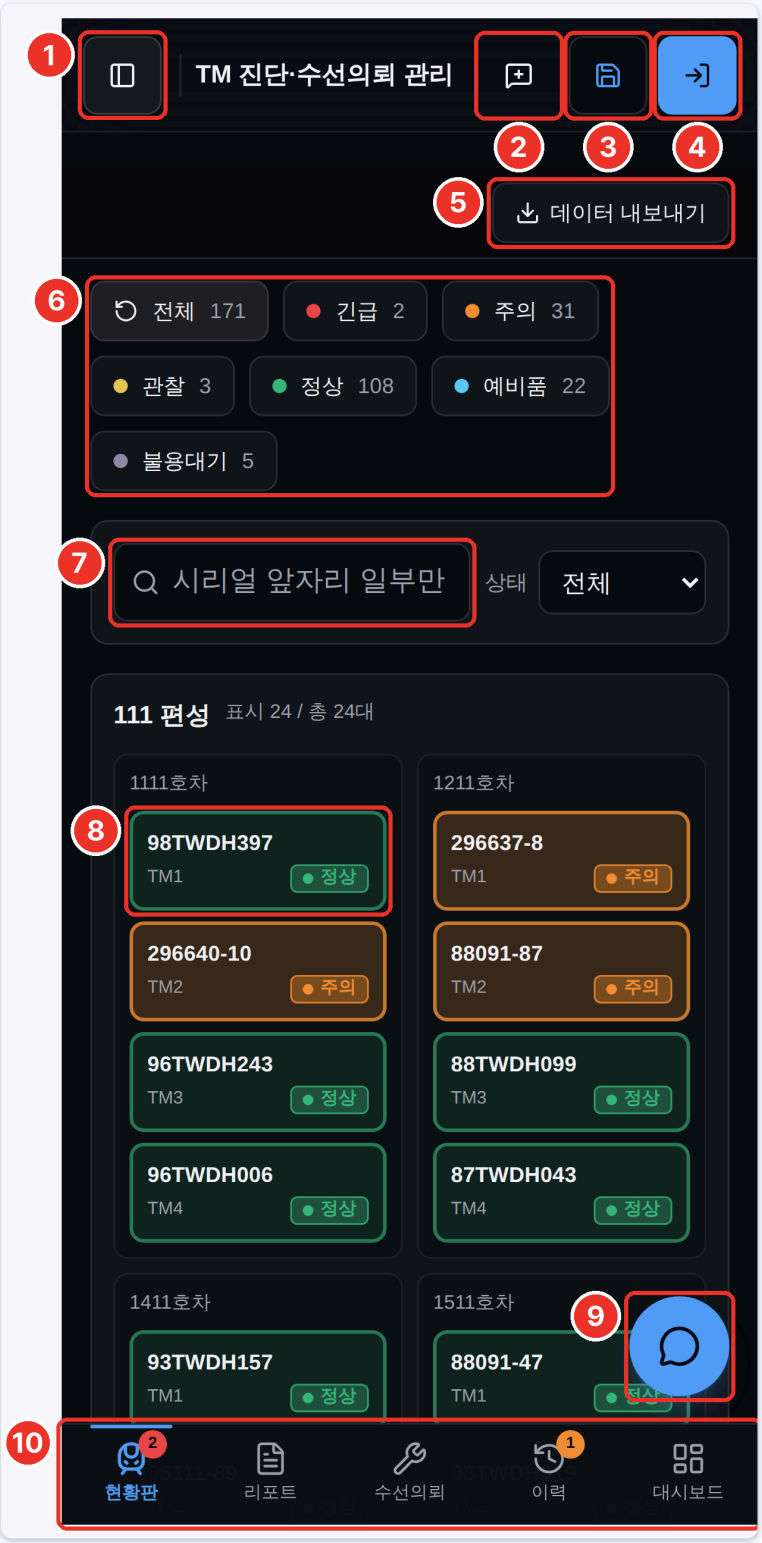
기본 업무

현황판 · TM 리포트 · 수선의뢰 · 이력

2-1 현황판 ▶ | 2-2 TM 리포트 ▶ | 2-3 수선의뢰 ▶ | 2-4 이력 ▶

2-1 현황판 | 위험한 TM 한눈에 보기

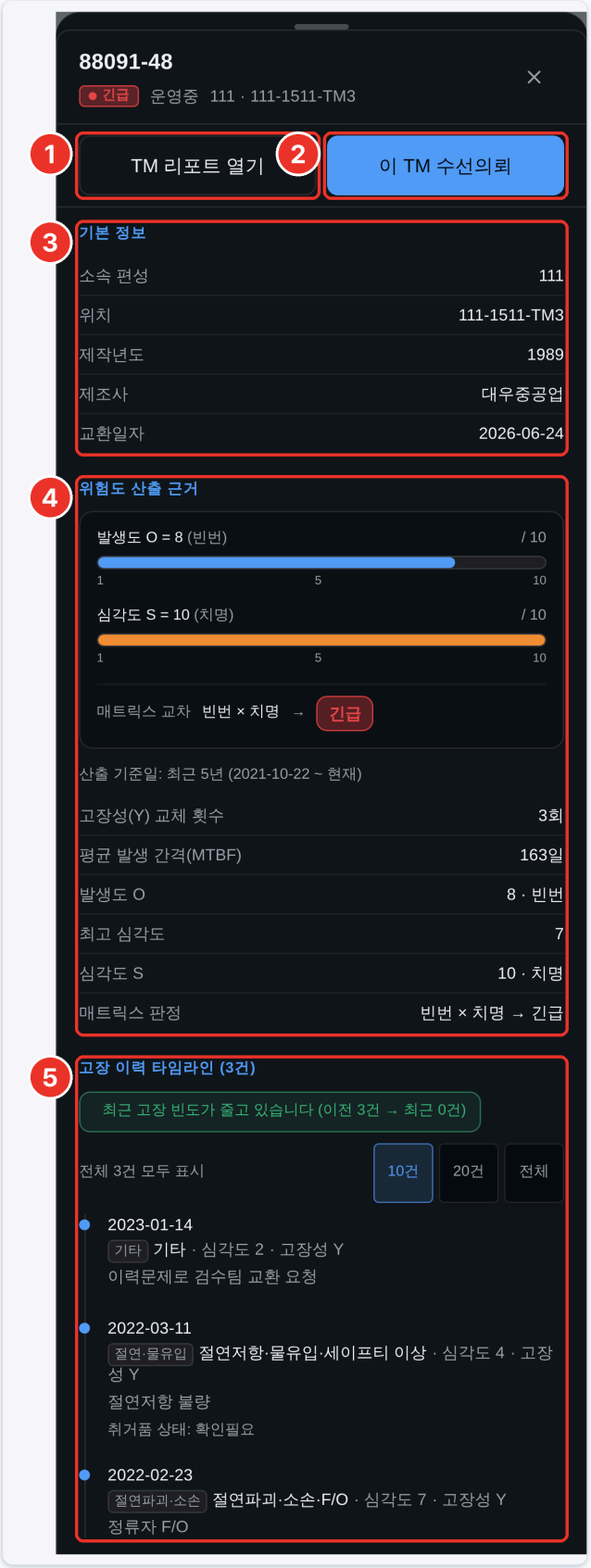
↩ 돌아가기 3쪽



1. **메뉴** 왼쪽 메뉴 열기(문서·관리 화면)
2. **현장 의견** 불편·개선·오류 보내기 (4-1)
3. **스냅샷 저장** 지금 자료 전체를 통째로 저장(담당자, 4-2)
4. **담당자 로그인** 저장·수정할 때 쓰는 담당자 비밀번호
5. **데이터 내보내기** 엑셀·PDF로 현황·이력 받기(3-4)
6. **등급 버튼** 누르면 그 등급 TM만 표시, '전체'를 누르면 다시 모두
7. **검색칸** 시리얼 앞자리 일부로 검색(예: 88091)
8. **TM 칸** 편성 ⇒ 호차 ⇒ TM1~4 순서. 테두리 색 = 등급. **누르면 상세** ▼ 자세히 6쪽
9. **말풍선** AI 어시스턴트(3-1)
10. **아래 탭** 다른 화면으로 이동. 빨간 숫자 = 긴급 TM 수

8 TM 칸을 누르면 | 상세에서 이유 확인

↩ 돌아가기 5쪽

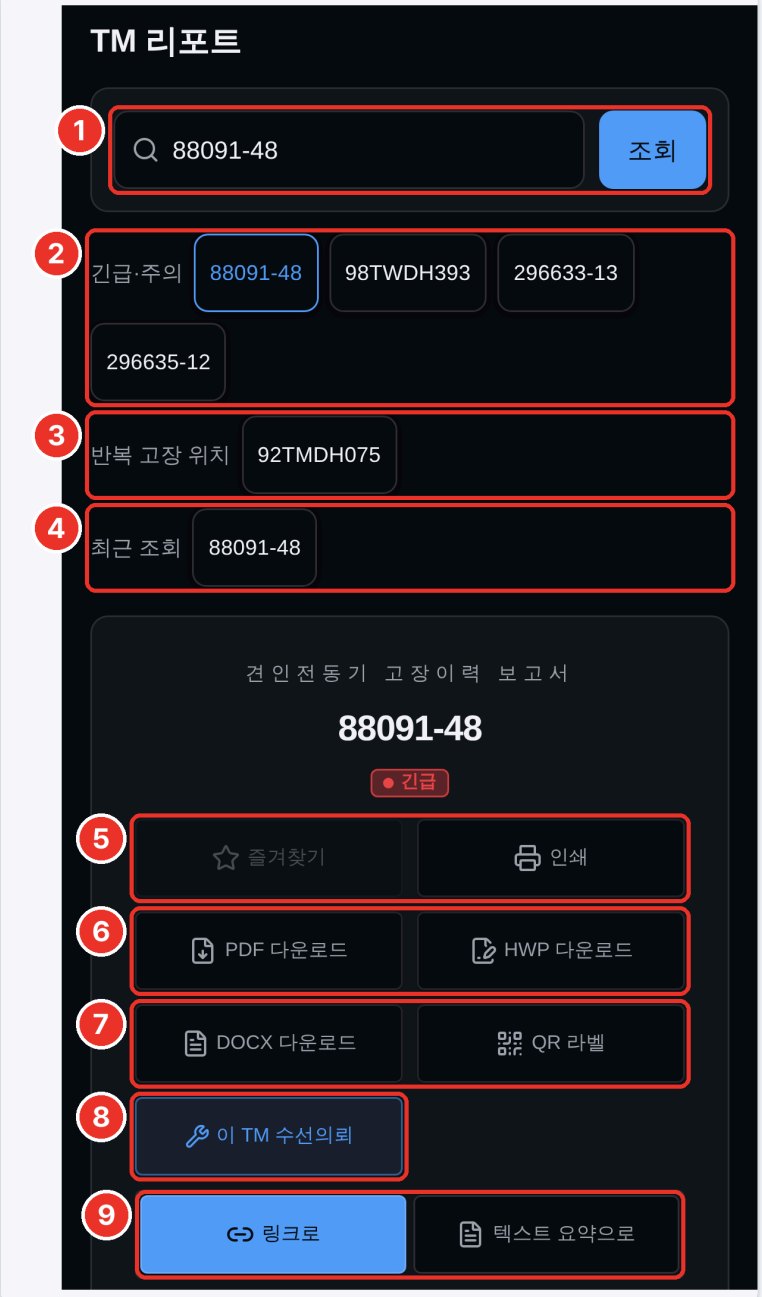


1. **TM 리포트 열기** 이 TM의 전체 이력과 등급 근거 보기(2-2)
2. **이 TM 수선의뢰** 이 TM이 '떼어낸 TM'으로 미리 입력된 수선의뢰 화면 열기
3. **기본 정보** 소속 편성·위치·제작년도·제조사·교환일자
4. **위험도 산출 근거** 발생도·심각도 점수 막대, 판정표 교차 결과, 5년 고장 횟수·평균 고장 간격(MTBF)
5. **고장 이력 타임라인** 최근 5년 고장·교체 기록과 고장 빈도 변화

TIP **PC** : 상세 창은 오른쪽에 열림, 편성 이름 옆 ⠿를 끌어 편성 순서 바꾸기 / **'현장 확인 필요'** 표시 = 시리얼을 모르는 TM(임시 번호). 현장에서 실제 시리얼을 확인해 담당자에게 알려 주기

2-2 TM 리포트 | TM 한 대의 기록 보기

↩ 돌아가기 3쪽 · 6쪽



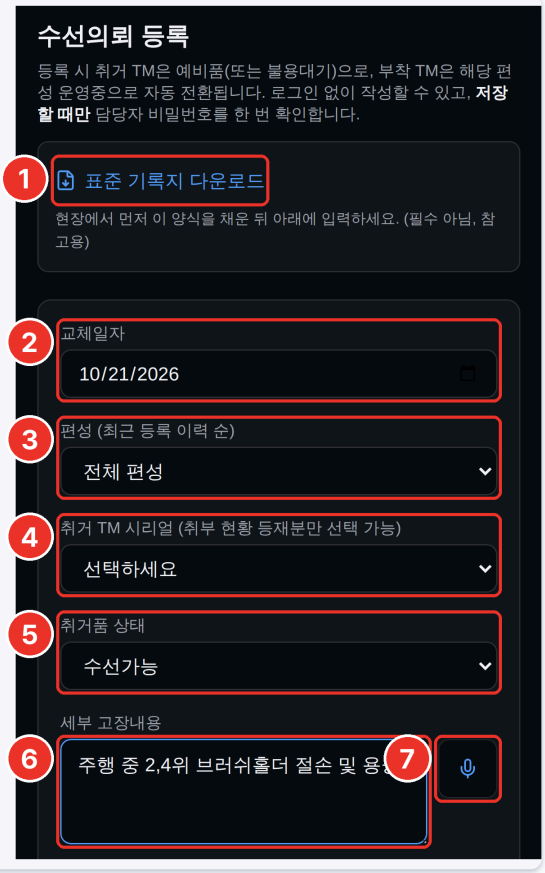
1. **시리얼 조회** 시리얼 입력 후 [조회]
2. **긴급 · 주의 바로가기** 긴급 · 주의 TM을 눌러 바로 리포트 보기
3. **반복 고장 위치** 같은 자리에서 고장이 반복된 TM
4. **최근 조회** 최근 본 TM
5. **즐겨찾기·인쇄** 즐겨찾기(담당자 로그인 시), 바로 인쇄
6. **PDF·HWP 다운로드** 보고용 파일 받기
7. **DOCX·QR 라벨** 워드 파일, 이 TM 리포트로 연결되는 QR 라벨 인쇄
8. **이 TM 수선의뢰** 이 TM으로 바로 수선의뢰
9. **QR 방식** [링크로] = 찍으면 리포트가 열림 / [텍스트 요약으로] = 인터넷 없이 요약 글이 보임

- 리포트 내용 : **전동기 프로필 ⇒ 위험도 산출 근거 ⇒ 전체 고장·교체 이력 ⇒ 관련 정비 문서**(실제 화면 3-4). 처음 열면 위험도가 가장 높은 TM이 보임

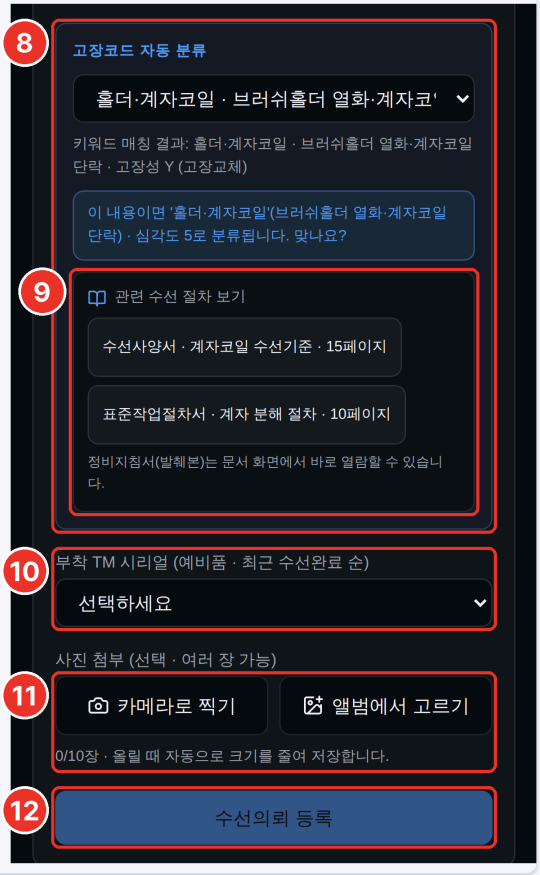
2-3 수선의뢰 | TM 교체 기록 등록

↩ 돌아가기 3쪽 · 20쪽

- 위에서 아래로 순서대로 입력, **저장할 때만** 담당자 비밀번호 확인



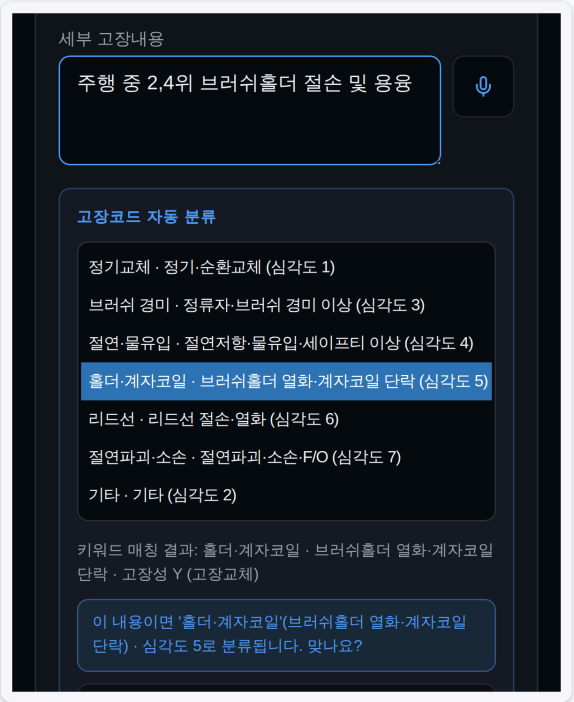
1. **표준 기록지 다운로드** 현장에서 종이로 먼저 적을 때 (선택)
2. **교체일자** 오늘 날짜가 기본, 눌러서 변경
3. **편성** 최근에 등록한 편성이 위에. 고르면 그 편성 TM만 목록에 나옴
4. **취거 TM 시리얼 떼어낸 TM.** 취부현황에 있는 TM만 선택 가능
5. **취거품 상태** 양호 / 수선가능 / 정비불가 / 폐기·불용
6. **세부 고장내용** 본 것을 구체적으로(예: 브러쉬홀더 절손 및 용융)
7. **마이크** 말로 입력(3-2)



8. **고장코드 자동 분류** 고장내용의 단어로 코드가 자동 선택됨. 맞는지 확인 문구가 뜨고, 다르면 목록에서 바꾸기 ▼ 자세히 9쪽
9. **관련 수선 절차 보기** 그 고장에 맞는 수선사양서·절차서 쪽수 바로 열기
10. **부착 TM 시리얼 새로 단 TM.** 목록은 예비품, 최근 수선완료 순
11. **사진 첨부** 카메라로 찍기 / 앨범에서 고르기, 최대 10장 (자동으로 크기 줄임)
12. **수선의뢰 등록** 누르면 담당자 비밀번호 확인 후 저장. 저장 뒤 자동 처리 ▼ 자세히 9쪽

⑧ 고장코드 : 정해진 7가지 목록에서 고르기(직접 쓰지 않음)

↩ 돌아가기 8쪽



- **세부 고장내용을 적으면** 그 단어로 알맞은 고장코드가 **미리 골라져 있음**(파란 줄)
- 예 : '브러쉬홀더 절손 및 용융' ⇒ 홀더·계자코일(심각도 5)
- 다르면 눌러서 **정해진 7가지 중에서 고르기**. 직접 쓰지 않으니 사람마다 분류가 달라지지 않음
- 괄호 안 숫자 = 심각도(등급 계산에 쓰임, 부록 1)
- 편성·취거 TM·취거품 상태·부착 TM도 모두 목록에서 고름
- 휴대폰에서는 같은 7가지가 목록 창으로 열림

⑫ 수선의뢰 등록을 누르면 : 아래 ① ~ ⑤ 가 자동으로 차례대로 처리

↩ 돌아가기 8쪽



①	**고장 이력 추가**	등록한 내용이 이력 화면에 새 줄로 쌓임(2-4)
②	**떼어낸 TM**	상태가 예비품으로 바뀜. 취거품 상태가 정비불가·폐기/불용이면 불용대기
③	**새로 단 TM**	상태가 **운영중**으로 바뀌고, 떼어낸 TM이 있던 편성·위치에 들어감
④	**등급 자동 재계산**	바뀐 이력으로 TM 171대 전체의 발생도·심각도를 다시 계산해 등급을 새로 매김(부록 1)
⑤	**바로 반영**	현황판·대시보드·TM 리포트·AI 챗봇에 새 이력과 등급이 바로 보임

TIP 고장코드는 세부 고장내용의 단어로 정해짐 : '절연파괴'·'소손'·'계자코일 단락'·'그을림' 등 본 것을 정확히 적을수록 분류도 정확(부록 2)

2-4 이력 | 고장 ⇒ 외부수선 ⇒ 외주수선 기록 찾기

↩ 돌아가기 3쪽 · 9쪽

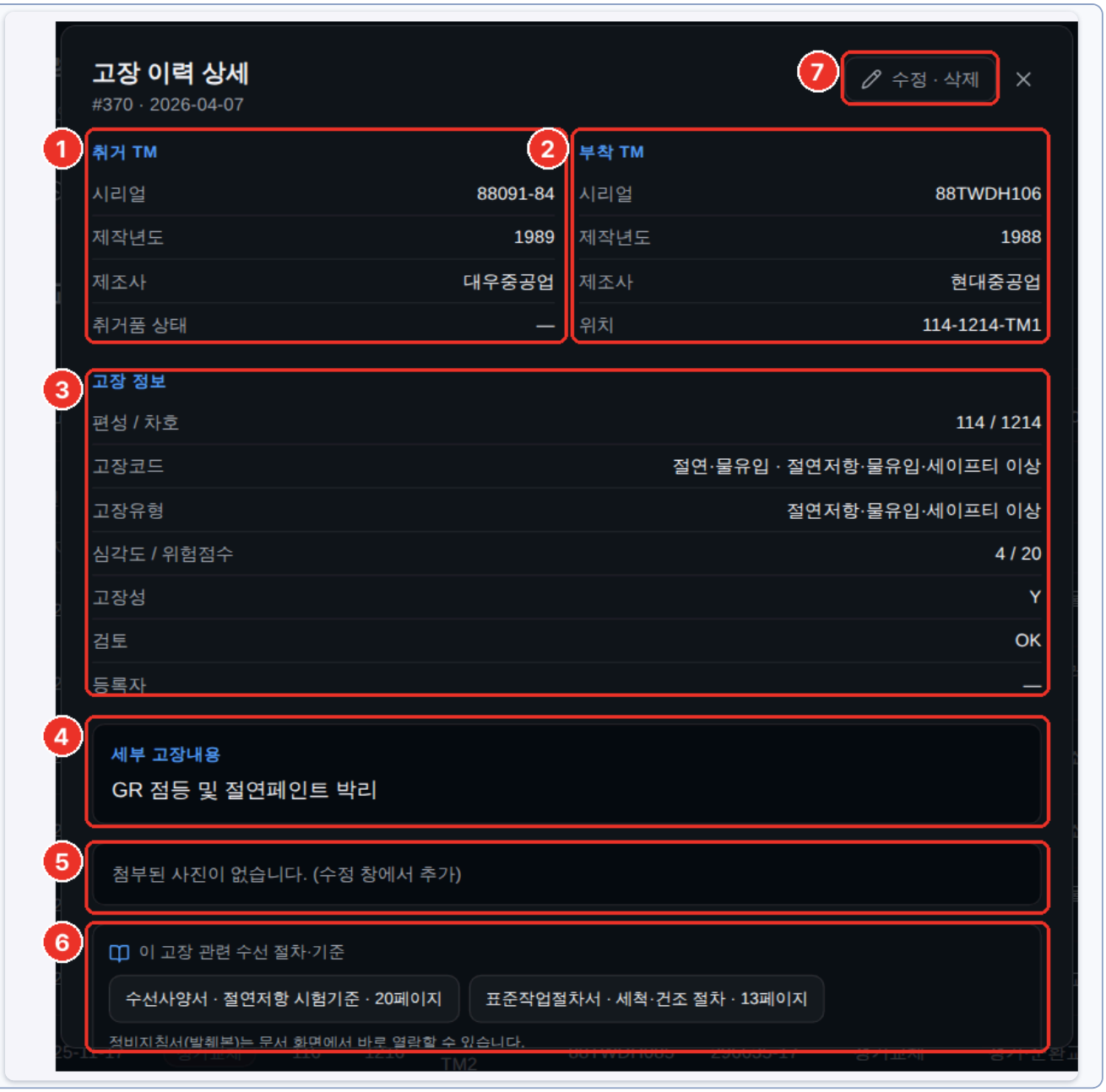


1	**단계 탭**	탭 3개(고장 이력 · 외부수선 발송 · 외주수선 대상), 업무 순서대로 ▼ 자세히 10쪽
2	**검색 조건**	구분(고장·정기교체)·시리얼·편성·고장유형·기간으로 골라 보기
3	**기록 줄**	누르면 상세 창이 열림 ▼ 자세히 11쪽

단계 탭 1	하는 일
1단계 고장 이력	수선의뢰로 등록한 고장·정기교체 기록이 쌓이는 곳(위 화면). 검색 조건으로 골라 보고, 줄을 누르면 상세 창
2단계 외부수선 발송	협력업체로 수선 보낸 기록. [고장 이력]을 누르면 원래 고장 기록으로, [현재 **예비품** 보관 중]을 누르면 지금 상태로 이동
3단계 외주수선 대상	**예비품** 중 외주 수선 보낼 TM을 골라(위험도 높은 순) 사유와 함께 등록, 진행은 '대상 등록 ⇒ 발송완료'로 관리(담당자 비밀번호)

3 기록 줄을 누르면 : 고장 이력 상세 창

↩ 돌아가기 10쪽



1	**취거 TM**	떼어낸 TM 정보와 취거품 상태
2	**부착 TM**	새로 단 TM과 위치
3	**고장 정보**	편성·차호, 고장코드·유형, 심각도·위험점수, 고장성, 검토, 등록자
4	**세부 고장내용**	기록한 내용 그대로
5	**사진**	첨부 사진(수정 창에서 추가)
6	**관련 수선 절차**	그 고장의 수선 기준 문서 쪽수
7	**수정·삭제**	담당자 비밀번호 확인 후, **사유를 적고** 고침(변경 이력에 남음)

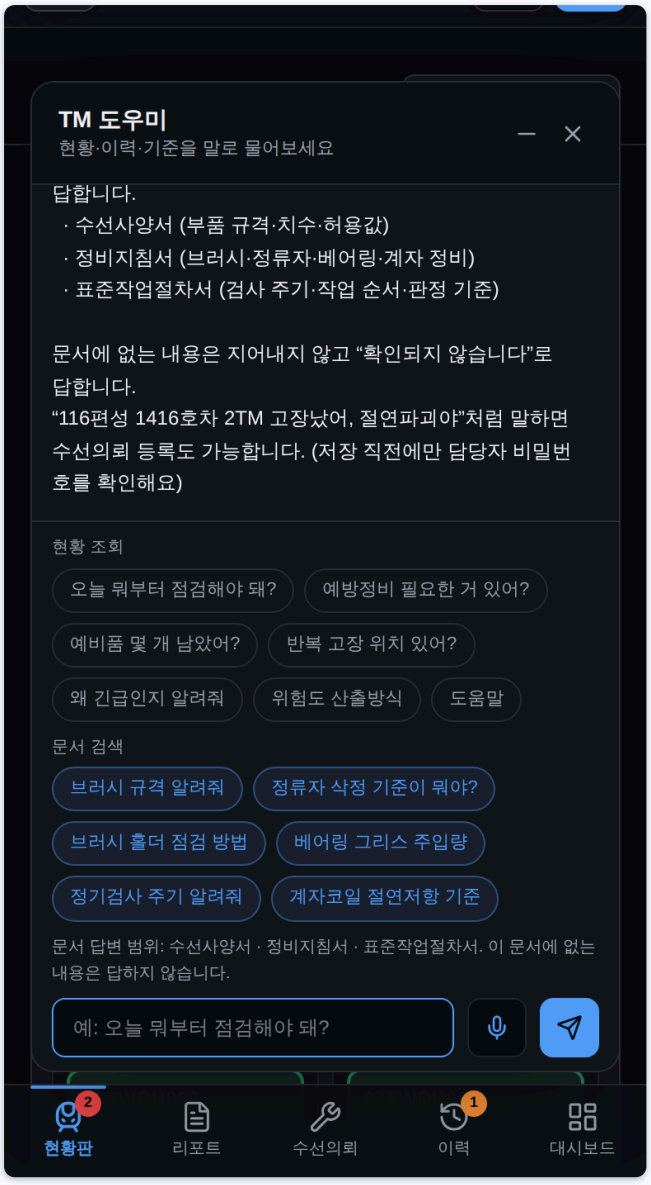
PART 3

활용

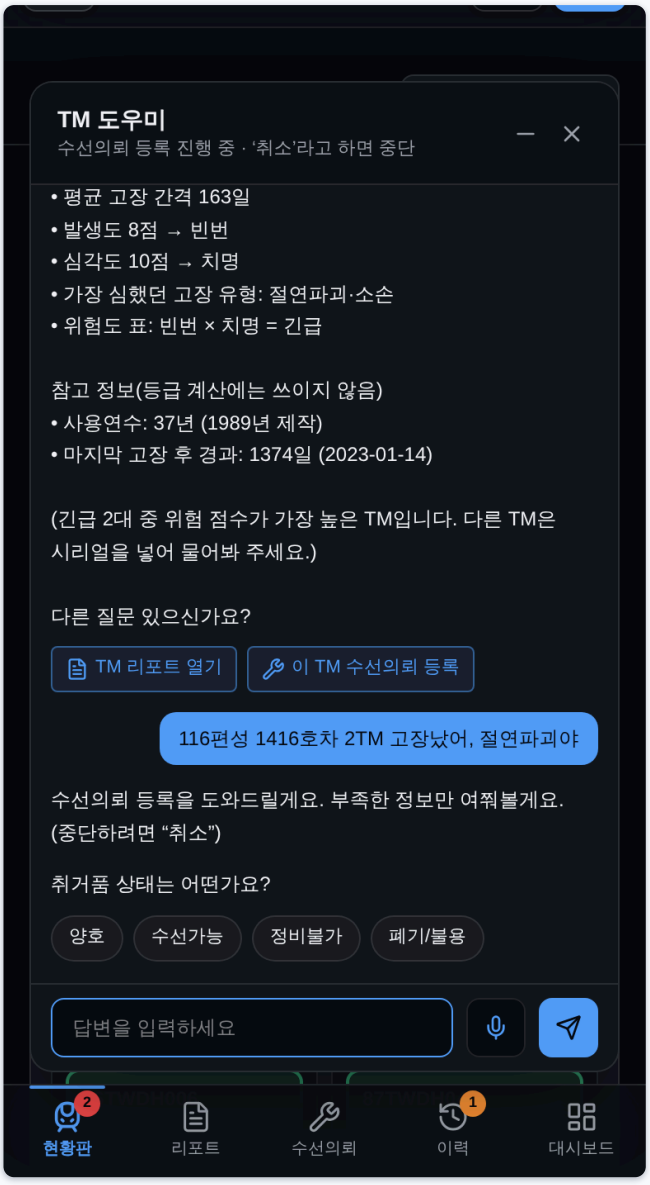
AI·대시보드로 더 빠르고 넓게

3-1 말로 묻기 | AI 어시스턴트

↩ 돌아가기 5쪽 · 20쪽



말풍선을 누른 첫 화면 : 예시 질문 버튼·입력칸·마이크 (질문 뒤에는 [추천 질문 보기]로 다시 펼침)



대화로 수선의뢰 : '116편성 1416호차 2TM 고장났어'라고 보내면 시작

질문 예시	답변 내용
오늘 뭐부터 점검해야 돼? / 긴급 TM 알려줘	긴급 TM 목록과 이유(5년 고장 횟수·평균 간격), 리포트 바로가기
88091-48 / 116편성 상태	TM·편성의 등급, 고장 이력 요약
왜 긴급 인지 알려줘	발생도·심각도로 등급이 정해진 이유
예방정비 필요한 거 있어? / 반복 고장 위치 있어?	예상 정비 시점, 같은 위치 반복 고장
예비품 몇 개 남았어?	가용 예비품 수와 약 몇 개월분인지
정류자 삭정 기준이 뭐야? / 계자코일 절연저항 기준	정비문서에서 찾아 **근거 문서·쪽수**와 함께 답변
○○편성 ○○호차 ○TM 고장났어, ○○야	대화로 수선의뢰 진행(사진 첨부 가능, '취소'로 중단, 저장 전 비밀번호 확인)

TIP 문서에 없는 내용은 '확인되지 않습니다'로 답함(지어내지 않음). 수치·규격은 답 아래 쪽 번호를 눌러 원문에서 다시 확인

3-2 말로 적기 | 음성 입력

↩ 돌아가기 8쪽

- 수선의뢰 '세부 고장내용'·챗봇·현장 의견 칸 옆 **마이크**를 누르고 말하기. 받아 적는 방식은 휴대폰·앱에 따라 자동으로 정해짐(아래 표)

상황	앱이 하는 일	이렇게 하세요
크롬·삼성 인터넷·사파리	말하는 즉시 글자로 받아 적음	마이크 누르고 말하기
카카오톡 안에서 연 화면	녹음(빨간 네모·초 표시) 후 AI가 받아 적음, 최대 30초	말한 뒤 한 번 더 눌러 끝내기
마이크 권한이 막힘	글 입력칸을 열고 방법 안내	휴대폰 키보드의 마이크 버튼 사용

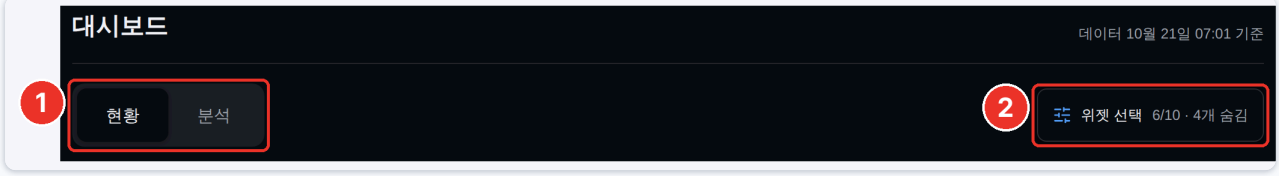
TIP 말을 알아서 바꿔 적음 : '88091 다시 48' ⇒ 88091-48, '에프오' ⇒ F/O. 처음 마이크 권한 창이 뜨면 '허용'

3-3 흐름 읽기 | 대시보드

↩ 돌아가기 3쪽

- 대시보드 = 정보 카드(**위젯**)를 모아 보는 화면. PC 왼쪽 메뉴·휴대폰 아래 탭의 **[대시보드]**

대시보드 맨 위 : 탭과 위젯 선택 버튼



1	**현황·분석 탭**	**현황** = 지금 할 일(맨 위 요약 + 위젯 10개), **분석** = 통계·추이(위젯 9개)
2	**위젯 선택**	이 탭에서 볼 위젯 고르기. '6/10 · 4개 숨김' = 10개 중 6개 표시 중 ▼ 자세히 14쪽

2 위젯 선택을 누르면 : 위젯 목록이 열림(탭마다 따로 고르고, 이 기기에 저장)



현황 탭 : 10개 중 처음 6개 체크



분석 탭 : 9개 중 처음 8개 체크

- 체크 = 보이기, 체크 해제 = 숨기기(누르는 즉시 반영). 처음 상태로는 **이 탭 모두 표시**(전부 켜기) · **이 탭 배치 초기화**(순서·크기)
- 순서 바꾸기 : PC는 위젯을 끌어 놓기, 휴대폰은 ▲▼ 버튼. 위젯을 숨겨도 자료는 그대로(보이기만 바뀜)

현황 탭 맨 위 : 위젯 선택과 상관없이 늘 보이는 요약



1	**새 긴급 알림**	지난번 확인 뒤 새로 **긴급**이 된 TM(또는 **예비품** 부족)이 있을 때만 보임. [확인]을 누르면 사라짐
2	**오늘 확인할 것**	먼저 볼 TM을 우선순위 번호대로, 이유와 [리포트 확인]·[위치 점검] 버튼
3	**지금 위험·조치 필요**	**긴급**·**주의** 대수, 반복 고장 위치, **예비품** 가용(약 몇 개월분, 기준 미만이면 '**예비품** 부족 예상' 알림)
4	**차량 건강 요약**	운영 TM 등급 비율과 지난달 대비 변화

- **현황 탭 위젯** : 요약 아래에 이어짐 (표시 = 처음부터 보임, 선택 = 위젯 선택에서 켜면 보임)



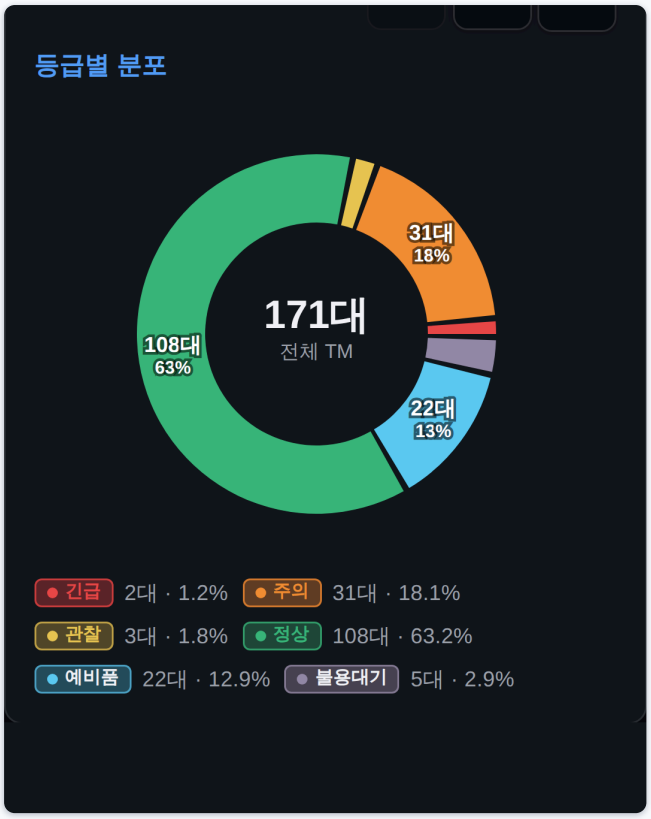
편성 건강 현황판

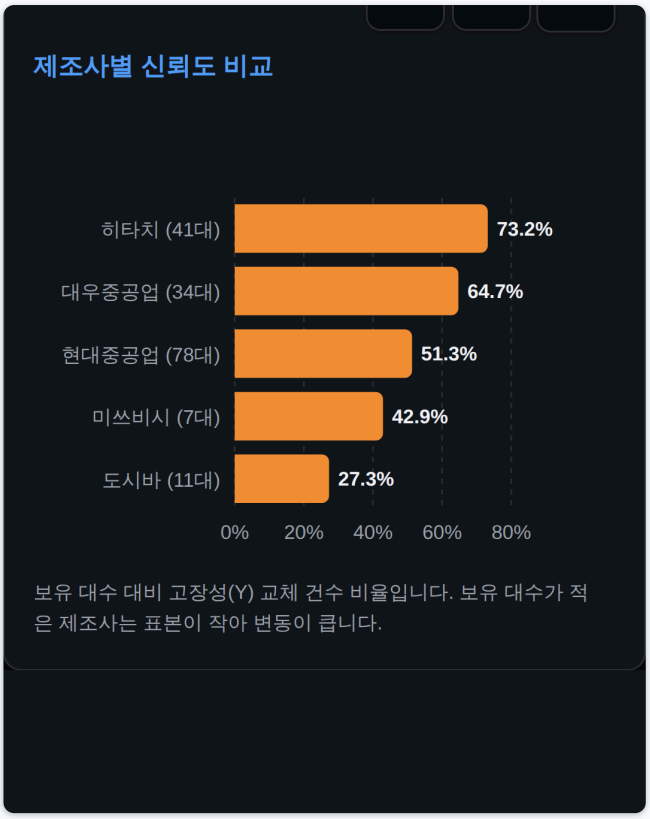


위험도 상위 5대

위젯(노란 칸 = 위 사진)	처음	알 수 있는 것
편성 건강 현황판	표시	칸 하나 = TM 한 대, 현재 등급 색으로 편성별 상태를 한눈에
위험도 상위 5대	표시	운영 TM을 등급 ⇒ 위험점수(발생도×심각도) 순으로 5대, 누르면 상세
최근 12개월 고장 추이	표시	월별 고장 교체 건수(정기교체 제외), 점선 = 12개월 평균
예방정비 임박 TM	표시	최근 고장일 + 평균 고장 간격으로 다음 고장 예상일(90일 이내), 장기 무고장 구분
반복 고장 위치	표시	24개월 안에 같은 위치에서 2회 이상 고장 ⇒ 배선·취부 등 차량 쪽 먼저 점검
최근 30일 등록 이력	표시	최근 30일 동안 등록된 고장·교체 기록
위험도 TOP 10	선택	위험도 상위 5대를 10대까지 넓혀 보기
편성별 위험 히트맵	선택	색이 진할수록 위험 지수(긴급 ×2 + 주의)가 높은 편성
예비품 현황	선택	가용 예비품 대수(불용대기 제외)
예비품 여유	선택	월평균 교체 기준으로 예비품 이 약 몇 개월분인지

- **분석 탭 위젯** : 통계·추이





등급별 분포	제조사별 신뢰도 비교

위젯(노란 칸 = 위 사진)	처음	알 수 있는 것
등급별 분포	표시	전체 TM의 **긴급** · **주의** · **관찰** · **정상** 비율
고장유형별 건수	표시	고장코드(7종)별 발생 건수 ⇒ 어떤 고장이 많은지
제작년도별 고장 현황	표시	제작년도 구간별 고장 교체 건수와 TM 1대당 평균 위험점수
제조사별 신뢰도 비교	표시	보유 대수 대비 고장 교체 비율
제조사별 평균 위험도 비교	표시	제조사별 TM 1대당 평균 위험점수
월별 수선의뢰 추이	표시	달마다 등록된 수선의뢰 건수
6개월 등급 분포 추이	표시	최근 6개월, 월말 기준으로 다시 계산한 등급 비율 변화
최근 12개월 등급 추이	표시	최근 12개월, 월말 기준으로 다시 계산한 등급 비율 변화
등급 적중률(참고용)	선택	등급별로 실제 고장 난 TM 비율(표본이 작아 참고용)

TIP 위젯 그래프의 숫자 = 대수, 괄호 = 비율. 위젯 이름 옆 물음표를 누르면 짧은 설명

3-4 보고·공유 | 리포트 출력, QR 라벨, 데이터 내보내기

돌아가기 5쪽 · 20쪽 · 24쪽

TM 리포트 화면 : [PDF·HWP·DOCX 다운로드]를 누르면 이 내용이 그대로 보고서 파일로



1 **전동기 프로필** : 시리얼·상태·편성·위치·제작년도·제조사·최종 교환일자

2 **위험도 산출 근거** : 발생도·심각도 점수, 판정표 교차 결과(등급), 5년 고장 횟수, 평균 고장 간격(MTBF)



3 **전체 고장·교체 이력** : 최근 고장 빈도 변화 한 줄 요약 + 이력 표

4 **관련 정비 문서** : 그 TM 고장에 맞는 수선사양서·표준작업절차서 해당 쪽



QR 라벨 예시 : 휴대폰 카메라로 찍으면 이 TM 리포트가 열림



현황판 오른쪽 위 [데이터 내보내기] 메뉴

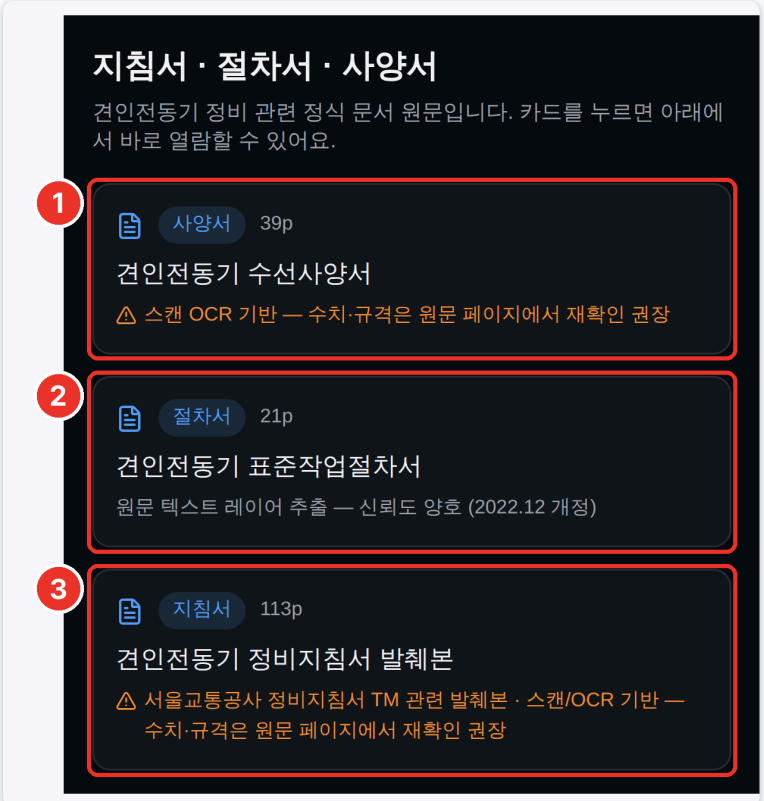
- **QR 라벨** : 리포트 화면의 [QR 라벨]로 위 라벨 인쇄(여러 대는 4-2에서 한꺼번에)
- **데이터 내보내기** : 편성별 현황· 예비품 ·고장이력·외부수선이력 4가지를 엑셀·PDF로, 한 번에(통합) 또는 하나씩

3-5 정비 문서 | 원문 확인과 업무 화면 연계

↩ 돌아가기 3쪽

- 정비 문서 3종을 앱에 넣어 두어, 따로 찾지 않아도 **업무 화면에서 해당 쪽이 바로 열림**

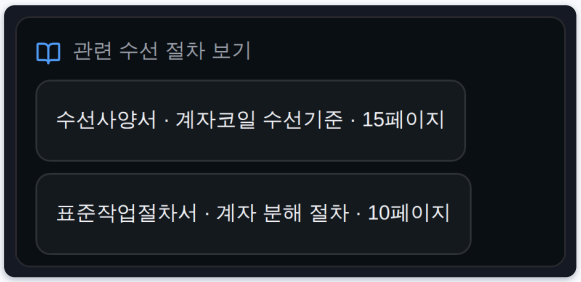
문서 화면 : 왼쪽 메뉴 [문서]에서 카드를 누르면 원문 열람



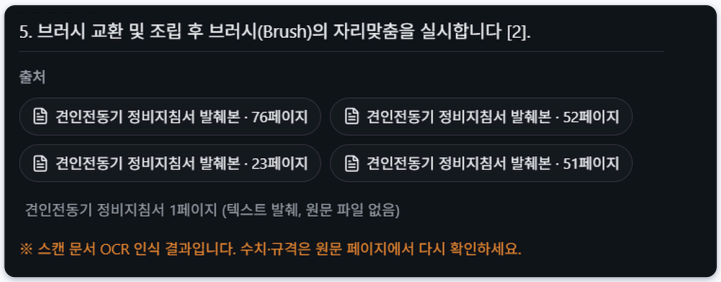
1. **수선사양서** 39쪽. 스캔 문서(OCR)라 수치·규격은 원문 쪽에서 재확인
2. **표준작업절차서** 21쪽(2022.12 개정). 원문 글자를 그대로 담아 정확
3. **정비지침서 발췌본** 113쪽. 서울교통공사 정비지침서 중 TM 관련 부분, 스캔 문서(OCR)

- 카드를 누르면 아래에 원문이 열림 : **[이전 쪽]·[다음 쪽]**, **[+]** 확대, 쪽 번호 넣고 **[이동]**. 파일이 필요하면 **[다운로드]**(휴대폰·카카오톡에서도 그대로 보임)

업무 화면과 연계 : 고장 내용에 맞는 문서와 쪽을 앱이 자동으로 찾아 줌



수선의뢰 화면 : 고장에 맞는 수선 문서와 쪽 번호



AI 챗봇 : 답변 아래에 근거 문서와 쪽 번호

- 연결되는 곳 : 수선의뢰 '관련 수선 절차 보기'(2-3), TM 리포트 '관련 정비 문서'(3-4), AI 어시스턴트 답변(3-1)
- 쪽 번호를 누르면 그 쪽 원문이 바로 열림

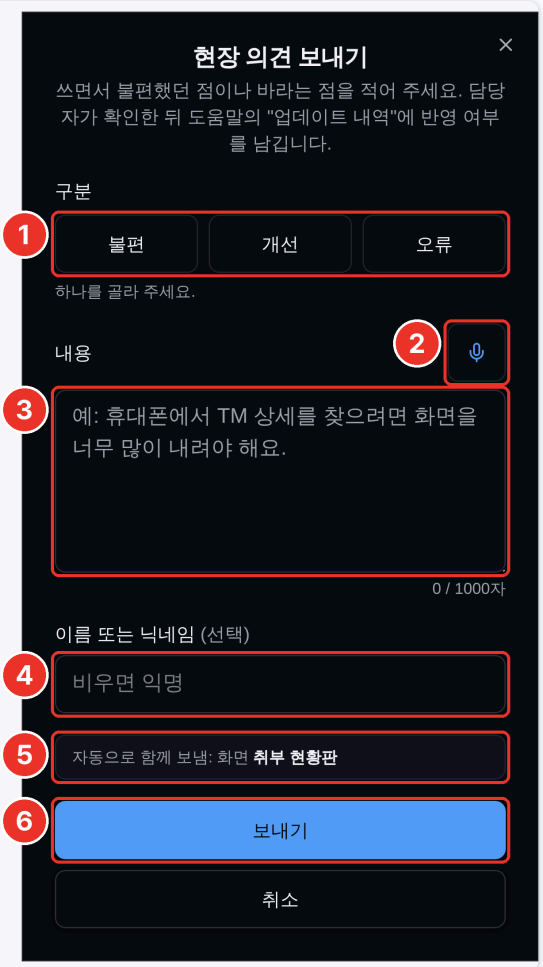
PART 4

관리와 개선

현장 의견으로 개선, 담당자는 자료 관리

4-1 현장 의견 | 불편 사항 알리기 ⇒ 앱 개선

↩ 돌아가기 5쪽



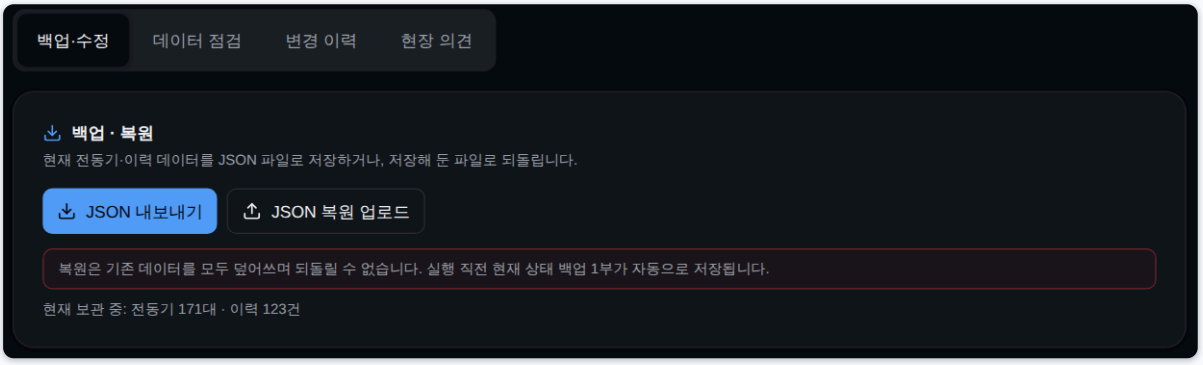
1. **구분** 불편 / 개선 / 오류 중 하나 고르기
2. **마이크** 말로 입력
3. **내용** 자유롭게 입력(1000자까지)
4. **이름 또는 닉네임** 선택(비우면 익명)
5. **자동으로 함께 보냄** 보고 있던 화면과 TM이 함께 저장됨
6. **보내기** 담당자에게 전달

- 담당자가 접수·반영·보류 처리, 반영 내용은 도움말 **업데이트 내역**에 '현장 의견 반영'으로 표시

4-2 담당자 기능 (PC 권장, 대부분 담당자 비밀번호)

↩ 돌아가기 3쪽

데이터 관리 > 백업·수정 : JSON 내보내기·복원, 스냅샷 저장·되돌리기, TM 정보 직접 수정(사유 기록), QR 라벨 일괄 인쇄



데이터 관리 > 데이터 점검 : 관리 편성 밖 이력, 시리얼 중복, 필수값 누락, 임시 시리얼 등 8개 항목 자동 점검



관리 메뉴 한눈에

메뉴(왼쪽 > 관리)	하는 일	비밀번호
데이터 관리 > 백업·수정	전체 백업·복원, 스냅샷, TM 정보 수정, QR 라벨 일괄 인쇄(A4)	필요
데이터 관리 > 데이터 점검	8개 항목 자동 점검(자료는 바꾸지 않음)	-
데이터 관리 > 변경 이력	누가·언제·무엇을 바꿨는지 자동 기록, 기간·표·시리얼로 검색	-
데이터 관리 > 현장 의견	접수된 의견을 접수·반영·보류로 처리, 메모	필요
원본 데이터	저장된 값을 가공 없이 보는 읽기 전용 표(대조용)	-
정합성 검토	이력과 TM 정보가 안 맞는 건을 찾아 처리 방법 안내, '문제없음' 처리	필요
등급 기준 > 위험도 설정	점수·구간 기준 조정(저장 즉시 전체 재계산), 예비품 부족 알림 기준	필요
장치 확장	다른 장치(예: 제동장치)로 넓힐 때 장비유형 추가·수정(운영 자료와 분리)	필요
도움말	화면·용어 설명, 업데이트 내역	-

주의 복원은 현재 데이터 전체를 덮어씀(직전 상태 자동 백업 1부). 큰 수정 전 **스냅샷 저장** 먼저. 매주 일요일 자동 백업(최근 12개 보관). 위험도 설정 변경은 관리 책임자와 협의

APPENDIX 부록 : 기준표 · 자주 묻는 질문 · 용어

필요할 때 찾아보기

부록 1 등급 계산 기준(기본값)

↩ 돌아가기 4쪽 · 9쪽

최근 5년 고장 교체 횟수(정기교체 제외)와 그중 가장 심한 고장이 만나는 칸이 등급

고장 횟수 ＼ 가장 심한 고장	경미 정기교체·기타	한계 브러쉬 경미·절연저항·물유입	위험 홀더·계자코일·리드선	치명 절연파괴·소손·F/O
4회 이상 (상시)	주의	긴급	긴급	긴급
3회 (빈번)	관찰	주의	긴급	긴급
2회 (개연)	관찰	주의	주의	긴급
1회 (가끔)	정상	관찰	주의	주의
0회 (희박)	정상	정상	관찰	관찰

예) 88091-48 : 5년간 고장 교체 **3회** + 가장 심한 고장 **절연파괴·소손** ⇒ '3회'와 '치명'이 만나는 칸 = 긴급

근거 : 철도 RAMS 표준(EN 50126 / IEC 62278)의 위험도 매트릭스 방식 (고장 빈도 × 심각도 ⇒ 위험 4단계). 표준 4단계 ⇒ 앱 등급 : 허용 불가 ⇒ 긴급 · 바람직하지 않음 ⇒ 주의 · 허용 가능 ⇒ 관찰 · 무시 가능 ⇒ 정상. 칸 배정은 우리 TM 고장 자료에 맞게 정함

점수(앱 계산용) : 횟수 0·1·2·3·4회 이상 = 1·3·5·7·9점, 평균 고장 간격 365일 미만이면 +1점(최대 10)

부록 2 고장코드와 자동 분류 단어 (지침서 SOP-TM-001)

↩ 돌아가기 9쪽

코드	고장 유형	이런 단어가 들어가면 자동 분류
FC05	절연파괴·소손·F/O	절연파괴, 접지소손, 소손, 화재, 발화, F/O, 플래시오버, 전식, 아크
FC04	리드선 절손·열화	리드선절손, 리드선열화, 단선
FC03	브러쉬홀더 열화·계자코일 단락	홀더열화, 절손, 계자코일단락, 코일단락, 권선단락, 권선소손
FC02	절연저항·물유입·세이프티 이상	절연저항불량, 물유입, 침수, 세이프티너트, 냉각팬불량, 과열
FC01	정류자·브러쉬 경미 이상	그을림, 마모, 편마모, 스파크, 베어링, 소음, 진동
FC00	정기·순환교체	정기, 순환, 예방, 중정비
FC99	기타	위 단어가 없을 때(본 것을 구체적으로 적을수록 정확)

부록 3 자주 묻는 질문

질문	답
화면이 예전 그대로예요	화면을 아래로 당기거나 새로고침
저장이 안 돼요	저장 시 담당자 비밀번호 필요(사업소 담당자에게 문의)
잘못 입력했어요	담당자가 고장 이력에서 사유 기록 후 수정(변경 이력에 남음)
등급이 이상해요	TM 상세의 '위험도 산출 근거'를 확인하고, 이상하면 '현장 의견'으로 알려 주세요.
찾는 TM이 취거 목록에 없어요	취부현황 등재 TM만 선택 가능, 담당자에게 등록 요청
즐겨찾기가 안 눌려요	담당자 로그인 후 사용 가능
엑셀로 받고 싶어요	현황판 오른쪽 위 '데이터 내보내기'(3-4).

부록 4 용어

용어	뜻
편성 · 차호 · TM	열차 한 묶음(111~116편성) · 편성 안의 칸 번호(4자리) · 칸마다 1~4번 견인전동기
취거 · 부착	차량에서 떼어냄 · 새로 붙임
발생도 · 심각도	최근 5년 얼마나 자주 고장 났나 · 가장 심했던 고장이 얼마나 위험했나
MTBF	평균 고장 간격(일). 짧을수록 자주 고장
예비품 · 불용대기	떼어서 보관 중인 TM · 폐기를 기다리는 TM
스냅샷	그 시점의 전체 자료를 통째로 저장한 것(되돌리기용)

부록 5 현장 휴대용 요약 | 이것만 알면 바로 쓸 수 있어요

휴대폰 카메라로 QR을 찍으면 바로 열립니다
주소 **tm-cbm.lovable.app**
접근 비밀번호 **1488** (처음 한 번만) · 인터넷 메뉴 ⇒ '홈 화면에 추가'
저장·수정할 때만 **담당자 비밀번호** (사업소 담당자에게 문의)

등급을 보면 이렇게
긴급 지금 바로 점검·교체 검토
주의 다음 정비 때 우선 확인
관찰 고장이 더 나는지 지켜보기 · 정상 정기 점검 그대로

수선의뢰 입력 순서
교체일자 ⇒ 편성 ⇒ **취거 TM** ⇒ 취거품 상태
⇒ **세부 고장내용**(본 것을 구체적으로, 마이크 가능)
⇒ 고장코드 확인 ⇒ **부착 TM** ⇒ 사진 ⇒ 등록

챗봇(오른쪽 아래 말풍선)에 이렇게
"오늘 뭐부터 점검해야 돼?" "왜 긴급인지 알려줘"
"정류자 삭정 기준이 뭐야?" ⇒ 근거 문서·쪽수와 함께
"○○편성 ○○호차 ○TM 고장났어, ○○야" ⇒ 대화로 수선의뢰

막히면
화면이 예전 그대로 ⇒ 아래로 당겨 새로고침
저장이 안 됨 ⇒ 담당자 비밀번호 필요
불편·오류 ⇒ 오른쪽 위 **현장 의견**으로 알려 주세요

더 궁금한 점은 AI 어시스턴트에게 묻거나 오른쪽 위 '현장 의견'으로 남겨 주세요.